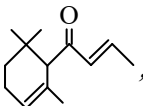


2009 年高考试题——浙江理综化学部分

7. 下列说法正确的是
- 蛋白质、纤维素、蔗糖、PVC、淀粉都是高分子化合物
 - 氢键在形成蛋白质二级结构和 DNA 双螺旋结构中起关键作用
 - 使用太阳能热水器、沼气的利用、玉米制乙醇都涉及到生物质能的利用
 - 石油、煤、天然气、可燃冰、植物油都属于化石燃料
8. 用 N_A 表示阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是
- 标准状况下，5.6 L NO 和 5.6 L O_2 混合后的分子总数为 $0.5 N_A$
 - 1 mol 乙烷分子含有 $8 N_A$ 个共价键
 - 58.5 g 氯化钠固体中含有 N_A 个氯化钠分子
 - 在 1 L 0.1 mol/L 碳酸钠溶液中，阴离子的总数大于 $0.1 N_A$
9. 已知单位体积的稀溶液中，非挥发性溶质的分子或离子数越多，该溶液的沸点就越高。则下列溶液的沸点最高的是
- 0.01 mol/L 的蔗糖溶液
 - 0.01 mol/L 的 $CaCl_2$ 溶液
 - 0.02 mol/L 的 NaCl 溶液
 - 0.02 mol/L 的 CH_3COOH 溶液
10. 已知：25°C 时， $K_{sp}[Mg(OH)_2] = 5.61 \times 10^{-12}$ ， $K_{sp}[MgF_2] = 7.42 \times 10^{-11}$ 。下列说法正确的是
- 25°C 时，饱和 $Mg(OH)_2$ 溶液与饱和 MgF_2 溶液相比，前者的 $c(Mg^{2+})$ 大
 - 25°C 时，在 $Mg(OH)_2$ 的悬浊液中加入少量的 NH_4Cl 固体， $c(Mg^{2+})$ 增大
 - 25°C 时， $Mg(OH)_2$ 固体在 20 mL 0.01 mol/L 氨水中的 K_{sp} 比在 20 mL 0.01 mol/L NH_4Cl 溶液中的 K_{sp} 小
 - 25°C 时，在 $Mg(OH)_2$ 悬浊液中加入 NaF 溶液后， $Mg(OH)_2$ 不可能转化为 MgF_2
11. 一种从植物中提取的天然化合物 α -damascone 可用于制作香水，其结构为：
- 
- ，有关该化合物的下列说法不正确的是
- 分子式为 $C_{13}H_{20}O$
 - 该化合物可发生聚合反应
 - 1 mol 该化合物完全燃烧消耗 19 mol O_2
 - 与 Br_2 的 CCl_4 溶液反应生成的产物经水解、稀硝酸酸化后可用 $AgNO_3$ 溶液检验
12. 市场上经常见到的标记为 Li-ion 的电池称为“锂离子电池”。它的负极材料是金属锂和碳的复合材料（碳作为金属锂的载体），电解质为一种能传导 Li^+ 的高分子材料。这种

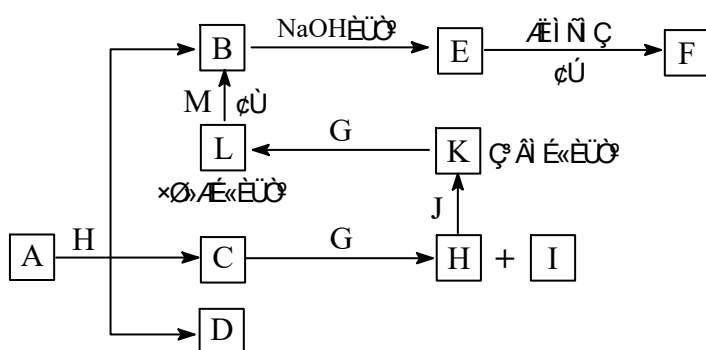
锂离子电池的反应式为： $Li + 2Li_{0.35}NiO_2 \xrightleftharpoons[3\Delta]{\cdot \Delta \text{C}} 2Li_{0.85}NiO_2$ 。下列说法不正确的是

- A. 放电时，负极的电极反应式： $\text{Li}-\text{e}^{-}=\text{Li}^{+}$
- B. 充电时， $\text{Li}_{0.85}\text{NiO}_2$ 既发生氧化反应又发生还原反应
- C. 该电池不能用水溶液作为电解质
- D. 放电过程中 Li^{+} 向负极移动

13. 下列说法正确的是

- A. 仅用 AgNO_3 溶液便可鉴别亚硝酸钠和食盐
- B. 重结晶时，溶液冷却速度越慢得到的晶体颗粒越大
- C. 乙酸与乙醇的混合液可用分液漏斗进行分离
- D. 用盐酸标准溶液滴定待测的氢氧化钠溶液时，水洗后的酸式滴定管未经标准液润洗，则测定结果偏低

26. [14 分]各物质之间的转化关系如下图，部分生成物省略。C、D 是由 X、Y、Z 中的两种元素组成的化合物，X、Y、Z 的原子序数依次增大，在周期表中 X 的原子半径最小，Y、Z 原子最外层电子数之和为 10。D 为无色非可燃性气体，G 为黄绿色单质气体，J、M 为金属，I 有漂白作用，F 为红色沉淀。反应①常用于制作印刷电路板。



- 请回答下列问题：
- (1) 写出 A 的化学式_____，C 的电子式_____。
- (2) 比较 Y 与 Z 的原子半径大小：_____ > _____ (填写元素符号)。
- (3) 写出反应②的化学方程式 (有机物用结构简式表示) _____，
- 举出该反应的一个应用实例_____。
- (4) 已知 F 溶于稀硝酸，溶液变成蓝色，并放出无色气体。请写出该反应的化学方程式
- _____。
- (5) 研究表明：气体 D 在一定条件下可被还原为晶莹透明的晶体 N，其结构中原子的排列为正四面体，请写出 N 及其 2 种同素异形体的名称_____、_____、_____。

27. [15 分]超音速飞机在平流层飞行时，尾气中的 NO 会破坏臭氧层。科学家正在研究利用催化技术将尾气中的 NO 和 CO 转变成 CO_2 和 N_2 ，其反应为： $2\text{NO}+2\text{CO} \xrightarrow[\text{Pt}]{\text{B}_2\text{V}_6} 2\text{CO}_2+\text{N}_2$ 。

为了测定在某种催化剂作用下的反应速率，在某温度下用气体传感器测得不同时间的

● 时间(s)	● 0	● 1	● 2	● 3	● 4
● $c(\text{NO})(\text{mol/L})$	● 1.00×10^{-3}	● 4.50×10^{-4}	● 2.50×10^{-4}	● 1.50×10^{-4}	● 1.00×10^{-4}
● $c(\text{CO})(\text{mol/L})$	● 3.60×10^{-3}	● 3.05×10^{-3}	● 2.85×10^{-3}	● 2.75×10^{-3}	● 2.70×10^{-3}

(1)在上述条件下反应能够自发进行,则反应的 ΔH _____0(填写“>”、“<”、“=”)。

(2)前2s内的平均反应速率 $v(\text{N}_2)$ =_____。

(3)在该温度下,反应的平衡常数 K =_____。

(4)假设在密闭容器中发生上述反应,达到平衡时下列措施能提高NO转化率的是_____。

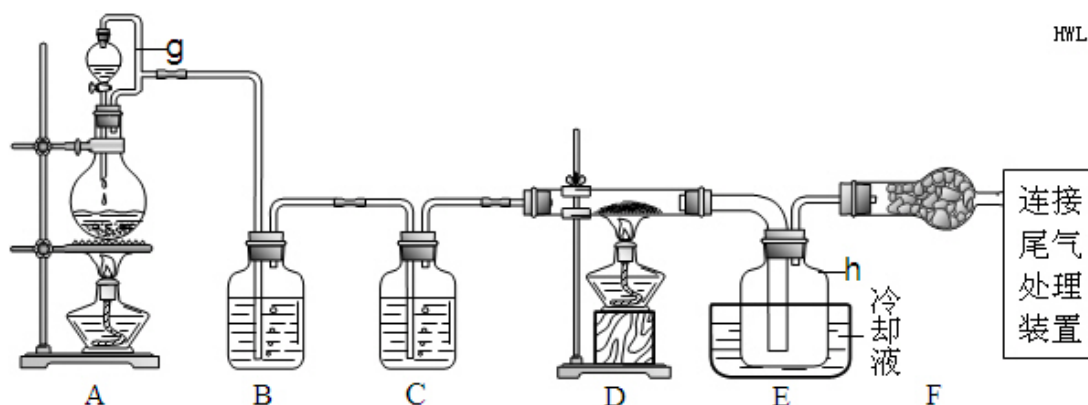
A. 选用更有效的催化剂
B. 升高反应体系的温度
C. 降低反应体系的温度
D. 缩小容器的体积

(5)研究表明:在使用等质量催化剂时,增大催化剂比表面积可提高化学反应速率。为了分别验证温度、催化剂比表面对化学反应速率的影响规律,某同学设计了三组实验,部分实验条件已经填在下面实验设计表中。

● 实验 ● 编 ● 号	● T(● °C)	● NO 初始 ● 浓度 ● (mol/L)	● CO 初 ● 始浓度 ● (mol/L)	● 催化剂的比表面积 ● (m ² /g)
● I	● 280	● 1.20×10 ₋₃	● 5.80×10 ₋₃	● 82
● II	●	●	●	● 124
● III	● 350	●	●	● 124

-

第3 页 | 共5 页



相关信息如下：①四氯化硅遇水极易水解；

②硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物；

③有关物质的物理常数见下表：

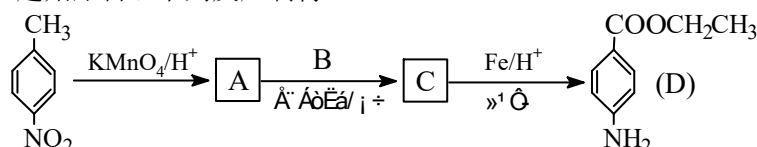
物质	SiCl ₄	BCl ₃	AlCl ₃	FeCl ₃	PCl ₅
沸点/°C	57.7	12.8	—	315	—
熔点/°C	-70.0	-107.2	—	—	—
升华温度/°C	—	—	180	300	162

请回答下列问题：

- 写出装置 A 中发生反应的离子方程式_____。
- 装置 A 中 g 管的作用是_____；装置 C 中的试剂是_____；
装置 E 中的 h 瓶需要冷却的理由是_____。
- 装置 E 中 h 瓶收集到的粗产物可通过精馏（类似多次蒸馏）得到高纯度四氯化硅，精馏后的残留物中，除铁元素外可能还含有的杂质元素是_____（填写元素符号）。
- 为了分析残留物中铁元素的含量，先将残留物预处理，使铁元素还原成 Fe²⁺，再用 KMnO₄ 标准溶液在酸性条件下进行氧化还原滴定，反应的离子方程式是：

$$5\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ = 5\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$$
 - 滴定前是否要滴加指示剂？_____（填“是”或“否”），请说明理由_____。
 - 某同学称取 5.000g 残留物，经预处理后在容量瓶中配制成 100 mL 溶液，移取 25.00 mL 试样溶液，用 $1.000 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ KMnO₄ 标准溶液滴定。达到滴定终点时，消耗标准溶液 20.00 mL，则残留物中铁元素的质量分数是_____。

29. [14 分] 苄佐卡因是一种医用麻醉药品，学名对氨基苯甲酸乙酯，它以对硝基甲苯为主要起始原料经下列反应制得：



请回答下列问题：

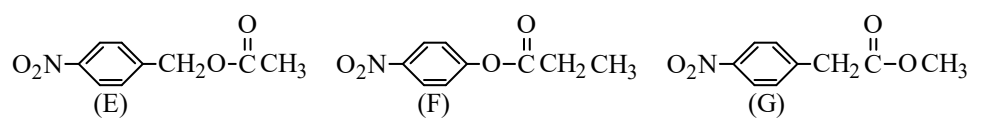
- 写出 A、B、C 的结构简式：A _____，B _____，C _____。
- 用 ¹H 核磁共振谱可以证明化合物 C 中有 _____ 种氢处于不同的化学环境。
- 写出同时符合下列要求的化合物 C 的所有同分异构体的结构简式（E、F、G 除外）

_____。

① 化合物是 1,4-二取代苯，其中苯环上的一个取代基是硝基；

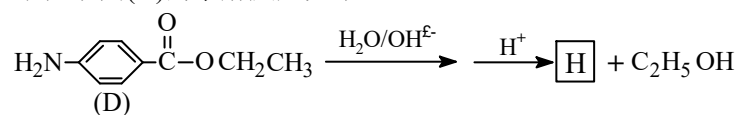
② 分子中含有 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{O}- \end{array}$ 结构的基团。

注：E、F、G 结构如下：



(4) E、F、G 中有一化合物经酸性水解，其中的一种产物能与 FeCl_3 溶液发生显色反应，写出该水解反应的化学方程式_____。

(5) 苯佐卡因(D)的水解反应如下：



化合物 H 经聚合反应可制得高分子纤维，广泛用于通讯、导弹、宇航等领域。

请写出该聚合反应的化学方程式_____。